## 参考答案

1．B

【详解】$A=\left\{\mathrm{i},\mathrm{i}^2,\mathrm{i}^3,\mathrm{i}^4\right\}=\left\{\mathrm{i},-1,-\mathrm{i},1\right\}$，

所以$A\bigcap B=\{1,-1\}$，

故选：B

2．C

【详解】命题$p$的否定为: $\exists x>0$，$x^2-3x+2>0$，

故选：C

3．A

【详解】

解：由于$|\vec{a}|=\sqrt{3}$，$|\vec{b}|=2$，且$(\vec{a}-\vec{b})\perp\vec{a}$，

则$(\vec{a}-\vec{b})\cdot\vec{a}=0$，即有$\vec{a}\cdot\vec{b}=\vec{a}^2=3$，

$\cos<\vec{a},\vec{b}>=\frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|}=\frac{3}{2\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{3}}{2}$，

由于$<\vec{a},\vec{b}>\in[0,\ \pi]$，

则$\vec{a}$与$\vec{b}$的夹角为$\frac{\pi}{6}$.

故选：A.

4．B

【详解】因为$\sin\left(\alpha+\frac{\pi}{6}\right)=\frac{1}{2}+\cos\alpha$，

则$\frac{\sqrt{3}}{2}\sin\alpha+\frac{1}{2}\cos\alpha=\frac{1}{2}+\cos\alpha$，即$\frac{\sqrt{3}}{2}\sin\alpha-\frac{1}{2}\cos\alpha=\frac{1}{2}$，

所以$\sin\left(\alpha-\frac{\pi}{6}\right)=\frac{1}{2}$，

则$\cos\left(2\alpha-\frac{\pi}{3}\right)=\cos2\left(\alpha-\frac{\pi}{6}\right)=1-2\sin^2\left(\alpha-\frac{\pi}{6}\right)=1-2\times\left(\frac{1}{2}\right)^2=\frac{1}{2}$.

故选：B.

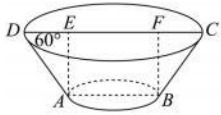
5．D

【详解】圆台的体积即为该茶杯容量，如图，$AB=6\,\mathrm{cm}$，$CD=12\,\mathrm{cm}$，

过点$A,B$分别作$AE\perp CD$，$BF\perp CD$于点$E,F$，

则$EF=AB=6\,\mathrm{cm}$，$DE=\frac{12-6}{2}=3\,\mathrm{cm}$，

其中圆台的高为$AE=DE\cdot\tan60^\circ=3\sqrt{3}\,\mathrm{cm}$，




故圆台体积为 $\frac{1}{3}\left[\pi\cdot\left(\frac{6}{2}\right)^2+\pi\cdot\left(\frac{12}{2}\right)^2+\sqrt{\pi\cdot\left(\frac{6}{2}\right)^2\cdot\pi\cdot\left(\frac{12}{2}\right)^2}\right]\cdot 3\sqrt{3}=63\sqrt{3}\pi\ \text{cm}^3$.

故选：D

6．A

【详解】当 $x\in(0,2]$ 时，$f'(x)=2x-3$，

当 $x\in(6,8]$ 时，$f(x)=2f(x-2)=8f(x-6)$，则 $f'(x)=8f'(x-6)$，

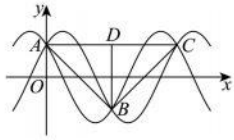
所以 $f(7)=8f(1)=-16$，$f'(7)=8f'(1)=-8$，

则所求切线方程为 $y-(-16)=-8(x-7)$，即 $8x+y-40=0$.

故选：A

7．D

【详解】




因为点A，$B$，$C$ 是曲线 $C_1$ 与 $C_2$ 依次相邻的三个交点，不妨设点A为曲线 $C_1$ 与 $C_2$ 在 $y$ 轴上的交点，如图所示，$D$ 为 $AC$ 的中点，连接 $BD$，

易知 $A(0,\frac{\sqrt{2}a}{2})$，$AC=T=\frac{2\pi}{\pi}=2$，$AC$ 与 $x$ 轴平行，所以 $D(1,\frac{\sqrt{2}a}{2})$

又因为 $\mathrm{V}ABC$ 是等腰直角三角形，所以 $BD\perp AC$，所以 $B(1,y_0)$

又因为 $B$ 在曲线 $C_1$ 上，所以 $y_0=a\sin(\pi+\frac{\pi}{4})=-\frac{\sqrt{2}a}{2}$，

又因为 $BD=AD$ 所以：$|y_0|+\frac{\sqrt{2}a}{2}=1$ 即 $\sqrt{2}a=1$

所以 $a=\frac{\sqrt{2}}{2}$.

故选：D

8．C

【详解】由题设可得$\ln xy=\frac{x}{2}+2y-2\geq 2\sqrt{xy}-2$（当且仅当$x=4y$时取等号），

即$\ln xy\geq 2\sqrt{xy}-2$，由于$x$，$y$均为正实数，即$\ln\sqrt{xy}\geq\sqrt{xy}-1$，

设$m(x)=\ln x-x+1$，，

则当$x>1$时，$m'(x)=\frac{1}{x}-1<0$，$m(x)$在$(1,+\infty)$单调递减，当$0<x<1$时，$m'(x)>0$，$m(x)$在$(0,1)$

单调递增，故当$m(x)\leq m(1)=0$，

故$\ln x\leq x-1$，当且仅当$x=1$时取等号，

因此$\ln\sqrt{xy}\leq\sqrt{xy}-1$，故$\ln\sqrt{xy}=\sqrt{xy}-1$，则$\sqrt{xy}=1$，

故$\begin{cases}x=4y\\ \sqrt{xy}=1\end{cases}$，解得$\begin{cases}x=2\\ y=\frac{1}{2}\end{cases}$，所以$y^x=\frac{1}{4}$，

故选：C．

9．AD

【详解】对于A，将数据6，8，3，5，10，1，8，11从小到大排列为1，3，5，6，8，8，10，11，

由于$8\times 80\%=6.4$，故第80百分位数为第7个数10，A正确，

对于B，若两个具有线性相关关系的变量的相关性越强，则线性相关系数$r$的绝对值越接近于1，B错误，

对于C，正态分布$N(\mu,\sigma^2)$，$\sigma$表示标准差，故$\sigma$越大，随机变量$X$越分散，C错误，

对于D，随机变量$X\sim B(5,0.4)$，则$D(X)=5\times 0.4\times 0.6=1.2$，故随机变量$Y=2X+1$，则

$D(Y)=4D(X)=4.8$，D正确，

故选：AD

10．AB

【详解】对于A中，由函数$f(x)=x^3-mx^2$，可得$f'(x)=3x^2-2mx$，

因为$x=2$是函数$f(x)$的一个极值点，可得$f'(2)=3\times 2^2-2m\times 2=0$，

解得$m=3$，经检验适合题意，所以A正确；

对于B中，由$f'(x)=3x(x-2)$，令$f'(x)=0$，解得$x_1=0$或$x_2=2$，

当$x\in(-\infty,0)$时，$f'(x)>0$；当$x\in(0,2)$时，$f'(x)<0$；当$x\in(2,+\infty)$时，$f'(x)>0$，

故 $f(x)$ 在区间 $(-\infty,0)$ 上递增，在区间 $(0,2)$ 上递减，在区间 $(2,+\infty)$ 上递增，所以 B 正确；

对于 C 中，设过点 $(1,-2)$ 且与函数 $y=f(x)$ 相切的切点为 $(x_0,y_0)$，

则该切线方程为 $y=f'(x_0)(x-1)-2=(3x_0^2-6x_0)(x-1)-2$，

由于切点 $(x_0,y_0)$ 满足直线方程，则 $f(x_0)=(3x_0^2-6x_0)(x_0-1)-2=x_0^3-3x_0^2$，

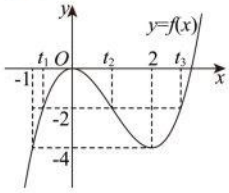
整理得 $2(x_0-1)(x_0^2-2x_0+1)=0$，解得 $x_0=1$，所以只能作一条切线，所以 C 错误；

对于 D 中，令 $f(x)=t$，则 $f(t)=-2$ 的根有三个，如图所示，$-1<t_1<0<t_2<t_3$，

所以方程 $f(x)=t_1$ 有 3 个不同根，方程 $f(x)=t_2$ 和 $f(x)=t_3$ 均有 1 个根，

故 $y=f[f(x)]+2$ 有 5 个零点，所以 D 错误．

故选：AB．




11．ABC

【详解】圆 $C_1$ 的圆心 $C_1(-3,1)$，直线 $PC_1$ 的方程为 $y=\dfrac{1-0}{-3-(-2)}\times(x+2)$，即 $x+y+2=0$，

由两圆内切连心线必过切点，得圆 $C_k$ 的圆心都在直线 $PC_1$ 上，即圆 $C_k$ 的圆心都在直线 $x+y+2=0$ 上，故 A 正确；

显然 $|PA_k|=\sqrt{2}(k+1)$，设点 $A_k(x_k,y_k)$，则 $\begin{cases}x_k+y_k=-2\\ \sqrt{1^2+1^2}\,|x_k+2|=\sqrt{2}(k+1)\end{cases}$，而 $x_k<-2$，

解得 $x_k=-k-3,y_k=k+1$，因此圆 $C_k$ 的圆心 $C_k\left(-\dfrac{k+5}{2},\dfrac{k+1}{2}\right)$，半径为 $\dfrac{|PA_k|}{2}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}(k+1)$，

圆 $C_k$ 的方程为 $\left(x+\dfrac{k+5}{2}\right)^2+\left(y-\dfrac{k+1}{2}\right)^2=\dfrac{(k+1)^2}{2}$，

则圆 $C_9$ 的方程为 $(x+7)^2+(y-5)^2=50$，故 B 正确；

圆 $C_k$ 的圆心为 $C_k\left(-\dfrac{k+5}{2},\dfrac{k+1}{2}\right)$，半径 $r_k=\dfrac{|k+1|}{\sqrt{2}}$，

圆心到$y$轴的距离为$\left|-\frac{k+5}{2}\right|=\frac{k+5}{2}$，

由$\frac{k+5}{2}\le\frac{|k+1|}{\sqrt{2}}$两边平方得$\frac{k^2+10k+25}{4}\le\frac{k^2+2k+1}{2}$，

$k^2-6k-23=(k-3)^2-32\ge 0$，$k\ge 3+4\sqrt{2}$，而$k\in\mathbf{N}_+$

所以当$k\ge 9$时，圆$C_k$与$y$轴有交点，C 选项正确.

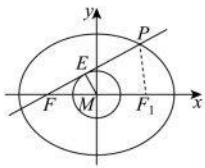
在$\left(x+\frac{k+5}{2}\right)^2+\left(y-\frac{k+1}{2}\right)^2=\frac{(k+1)^2}{2}$中，令$x=-2$，得点$B_k$的纵坐标为$k+1$，因此$|B_kB_{k+1}|=1$，

故 D 错误.

故选：ABC

12．$\sqrt{3}-1$

【详解】设椭圆右焦点为$F_1$，连接$PF_1,ME$，如下图所示：




由圆$M$：$x^2+y^2=\frac{c^2}{4}$可知圆心$M(0,0)$，半径$r=\frac{c}{2}$，

显然$EM=\frac{c}{2},MF=c$，且$EM\perp EF$，

因此可得$\sin\angle EFM=\frac{1}{2}$，所以$\angle EFM=30^\circ$，可得$|EF|=\frac{\sqrt{3}}{2}c,|PE|=|EF|=\frac{\sqrt{3}}{2}c$，可得

$|PF|=\sqrt{3}c$，又$|FF_1|=2c$，

由余弦定理可得$|PF_1|^2=|PF|^2+|FF_1|^2-2|PF||FF_1|\cos 30^\circ=3c^2+4c^2-2\times\sqrt{3}c\times 2c\times\frac{\sqrt{3}}{2}=c^2$，解

得$|PF_1|=c$，

再由椭圆的定义可得$|PF_1|+|PF|=c+\sqrt{3}c=2a$，即$a=\frac{\sqrt{3}+1}{2}c$，

因此离心率$e=\frac{c}{a}=\frac{2}{\sqrt{3}+1}=\sqrt{3}-1$.

故答案为：$\sqrt{3}-1$.

13．16

【详解】$f(x)=x^2-12x+t\ln(3x)$的定义域为$(0,+\infty)$，

$f'(x)=2x-12+\dfrac{t}{x}=\dfrac{2x^2-12x+t}{x}$，

由题意得$a_1,a_5$是方程$2x^2-12x+t=0$的两个不相等的正根，

故$\Delta=144-8t>0$，解得$t<18$，

由韦达定理得$a_1a_5=\dfrac{t}{2}>0$，故$t>0$，

因为$\{a_n\}$为等比数列，所以$a_3^2=a_2a_4=a_1a_5=\dfrac{t}{2}$，

其中$a_3=a_1q^2>0$，故$a_3=\sqrt{\dfrac{t}{2}}$，

所以$4\sqrt{2}\sqrt{\dfrac{t}{2}}-8=\dfrac{t}{2}$，解得$t=16$，满足要求.

故答案为：16

14．$\dfrac{4}{27}$

【详解】由题意，$m$，$n\in\mathbf{N}^*$，$m\le 9$，$n\le 9$，则有序实数对$(m,n)$有 81 个.

由$f(x)=e^{mx}-nx$，得$f'(x)=me^{mx}-n$，

令$f'(x)=0\Rightarrow x=\dfrac{1}{m}\ln(\dfrac{n}{m})$，

所以当$x\in(-\infty,\dfrac{1}{m}\ln(\dfrac{n}{m}))$时，$f'(x)<0$，当$x\in(\dfrac{1}{m}\ln(\dfrac{n}{m}),+\infty)$时，$f'(x)>0$，

故函数$f(x)$在$(-\infty,\dfrac{1}{m}\ln(\dfrac{n}{m}))$上单调递减，在$(\dfrac{1}{m}\ln(\dfrac{n}{m}),+\infty)$上单调递增，

且$x\to-\infty$时，$f(x)\to+\infty$；当$x\to+\infty$时，$f(x)\to+\infty$，

所以$f(x)_{\min}=f(\dfrac{1}{m}\ln(\dfrac{n}{m}))=e^{m\cdot\frac{1}{m}\ln(\frac{n}{m})}-n\cdot\dfrac{1}{m}\ln(\dfrac{n}{m})=\dfrac{n}{m}-\dfrac{n}{m}\ln(\dfrac{n}{m})=\dfrac{n}{m}[1-\ln(\dfrac{n}{m})]$，

要使$f(x)$有两个零点，则$f(\dfrac{1}{m}\ln(\dfrac{n}{m}))=\dfrac{n}{m}[1-\ln(\dfrac{n}{m})]<0$，

即$1-\ln(\dfrac{n}{m})<0$，得$n>em$，即$n\ge 3m$.

满足该条件的有序实数对有：

对于$m=1$，$n$可以取$3,4,5,6,7,8,9$，共 7 个；

对于$m=2$，$n$可以取$6,7,8,9$，共 4 个；

对于$m=3$，$n$可以取$9$，共 1 个；

所以所求事件的概率为$\dfrac{7+4+1}{81}=\dfrac{12}{81}=\dfrac{4}{27}$.

故答案为：$\frac{4}{27}$

15．(1) $A=\frac{2\pi}{3}$

(2) $2+\sqrt{3}$

【详解】（1）在V$ABC$中，由正弦定理$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}$得$a\sin B=b\sin A$，

又因为$a\sin B=b\sin\left(A-\frac{\pi}{3}\right)$，所以$b\sin A=b\sin\left(A-\frac{\pi}{3}\right)$，

因为$b\neq 0$，所以$\sin A=\sin\left(A-\frac{\pi}{3}\right)=\frac{1}{2}\sin A-\frac{\sqrt{3}}{2}\cos A$，

所以$\tan A=-\sqrt{3}$，又因为$A\in(0,\pi)$，所以$A=\frac{2\pi}{3}$.

（2）在V$ABC$中，由正弦定理$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}$，得$b=2\sin B, c=2\sin C$，

因为$\sin B\sin C=\frac{1}{4}$，所以$bc=1$，

在V$ABC$中，$a=\sqrt{3}$，

由余弦定理得$a^2=b^2+c^2-2bc\cos A$，即$3=b^2+c^2-2\times 1\times\left(-\frac{1}{2}\right)$，

所以$b^2+c^2=2$，所以$(b+c)^2=b^2+c^2+2bc=2+2=4$，

所以$b+c=2$，所以V$ABC$周长为$2+\sqrt{3}$.

16．(1) $y^2=8x$

(2)证明见解析

【详解】（1）设点$Q$的坐标为$(6,y_0)$，因为点$Q$在第一象限，所以$y_0>0$，

双曲线$\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{12}=1$的渐近线方程为$y=\pm\frac{2\sqrt{3}}{3}x$，因为点$Q$在双曲线的渐近线上，所以$y_0=4\sqrt{3}$，

所以点$Q$的坐标为$(6,4\sqrt{3})$，又点$Q(6,4\sqrt{3})$在抛物线$y^2=2px$上，所以$48=2p\times 6$，所以$p=4$，

故抛物线的标准方程为：$y^2=8x$；

（2）设直线$AB$的方程为$x=my-3$，联立$y^2=8x$，消$x$得，$y^2-8my+24=0$，

方程$y^2-8my+24=0$的判别式$\Delta=64m^2-96>0$，即$2m^2-3>0$，

设 $A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$，则 $y_1+y_2=8m, y_1y_2=24$，

设 $B$ 关于 $x$ 轴的对称点为 $B'(x_2,-y_2)$，

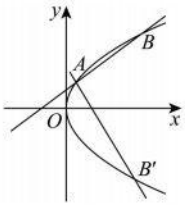
则直线 $AB'$ 的方程为 $y+y_2=\frac{-y_2-y_1}{x_2-x_1}(x-x_2)$，

根据抛物线的对称性可知定点必定在 $x$ 轴上，

令 $y=0$ 得：$x=y_2\times\frac{x_2-x_1}{-y_2-y_1}+x_2=\frac{x_1y_2+x_2y_1}{y_2+y_1}=\frac{y_1(my_2-3)+y_2(my_1-3)}{y_1+y_2}$

$=\frac{2my_2y_1-3(y_1+y_2)}{y_1+y_2}=\frac{48m-24m}{8m}=3$.

直线 $AB'$ 过定点 $(3,0)$.




17. (1)证明见解析

(2)$2\sqrt{3}$

【详解】（1）由题设得，$\triangle ABD\cong\triangle CBD$ 从而 $AD=DC$.

又 $\triangle ACD$ 是直角三角形，所以 $\angle ADC=90^\circ$.

取 AC 的中点 O，连接 DO、BO，则 DO⊥AC，

又 V$ABC$ 是正三角形，故 $BO\perp AC$.

则在直角 V$AOB$ 中，$BO^2+AO^2=AB^2=BO^2+DO^2$，

又 $AB=BD$，所以 $BO^2+DO^2=BD^2$，

故 $DO\perp OB$.

而 $AC\cap OB=O$，$AC,OB\subset$ 平面 $ABC$，

故 $DO\perp$ 平面 $ABC$，而 $DO\subset$ 平面 $ACD$，

所以平面 $ACD\perp$ 平面 $ABC$.

（2）设 $\overrightarrow{DE}=m\overrightarrow{DB}$，$CE$ 与平面 $ABD$ 所成角为 $\theta$，

结合（1）结论，以 $O$ 为坐标原点，$OA$ 为 $x$ 轴，$OB$ 为 $y$ 轴，$OD$ 为 $z$ 轴，建立的空间直角坐

标系，

则 $O(0,0,0), D(0,0,2), B\left(0,2\sqrt{3},0\right), C(-2,0,0), A(2,0,0)$，$E\left(0,2\sqrt{3}m,2-2m\right)$，

$\overrightarrow{CE}=\left(2,2\sqrt{3}m,2-2m\right), \overrightarrow{AD}=(2,0,-2), \overrightarrow{AB}=\left(-2,2\sqrt{3},0\right)$，

设平面 $ABD$ 的法向量 $\vec{m}=(x,y,z)$，

则 $\begin{cases}\vec{m}\cdot\overrightarrow{AB}=0\\ \vec{m}\cdot\overrightarrow{AD}=0\end{cases}$，则 $\begin{cases}2x-2z=0\\ -2x+2\sqrt{3}y=0\end{cases}$，令 $y=1$，则 $x=\sqrt{3}, z=\sqrt{3}$，

故 $\vec{m}=\left(\sqrt{3},1,\sqrt{3}\right)$，

由 $\tan\theta=4\sqrt{3}$，则 $\sin\theta=\dfrac{4\sqrt{3}}{7}$

故 $\sin\theta=\left|\dfrac{\vec{m}\cdot\overrightarrow{CE}}{|\vec{m}||\overrightarrow{CE}|}\right|=\dfrac{2\times\sqrt{3}+\sqrt{3}m\times2+\sqrt{3}(2-2m)}{\sqrt{3+1+3}\times\sqrt{4+12m^2+4(1-m)^2}}=\dfrac{4\sqrt{3}}{7}$

则 $16m^2-8m+1=0$，解得 $m=\dfrac{1}{4}$

故 $\overrightarrow{CE}=\left(2,\dfrac{\sqrt{3}}{2},\dfrac{3}{2}\right), \overrightarrow{AC}=(4,0,0), \overrightarrow{AE}=\left(-2,\dfrac{\sqrt{3}}{2},\dfrac{3}{2}\right)$，

则 $\left|\overrightarrow{CE}\right|=\sqrt{7}, \left|\overrightarrow{AC}\right|=4, \left|\overrightarrow{AE}\right|=\sqrt{7}$，

所以 $AC$ 边上的高为 $\sqrt{3}$，

故 $S_{\triangle ACE}=\dfrac{1}{2}\times4\times\sqrt{3}=2\sqrt{3}$.

18．(1)$\left[\dfrac{1}{8},+\infty\right)$

(2)证明见解析

(3)证明见解析

【详解】（1）由题意知函数 $f(x)$ 的定义域为 $(0,+\infty)$，

$f'(x)=\dfrac{1}{x}+2ax-1\geq0$ 在 $x\in(0,+\infty)$ 上恒成立，

所以 $2a\geq-\dfrac{1}{x^2}+\dfrac{1}{x}$ 在 $x\in(0,+\infty)$ 上恒成立，

又 $-\dfrac{1}{x^2}+\dfrac{1}{x}=-\left(\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{2}\right)^2+\dfrac{1}{4}\leq\dfrac{1}{4}$，当且仅当 $x=2$ 时，等号成立，

所以 $a\geq\dfrac{1}{8}$，即 $a$ 的取值范围是 $\left[\dfrac{1}{8},+\infty\right)$，

（2）若$a=0$，$f(x)=\ln x-x+1$，所以$f'(x)=\frac{1}{x}-1=\frac{1-x}{x}$，

令$f'(x)=0$，解得$x=1$，所以当$0<x<1$时，$f'(x)>0$，当$x>1$时，$f'(x)<0$，

所以$f(x)$在$(0,1)$上单调递增，在$(1,+\infty)$上单调递减，

所以$f(x)\le f(1)=0$，当且仅当$x=1$时，等号成立.

令$g(x)=\frac{4e^{x-2}}{x^2}-1$，$x>0$，所以$g'(x)=\frac{4(x^2-2x)e^{x-2}}{x^4}=\frac{4(x-2)e^{x-2}}{x^3}$，

令$g'(x)=0$，解得$x=2$，所以当$0<x<2$时，$g'(x)<0$，当$x>2$时，$g'(x)>0$，

所以$g(x)$在$(0,2)$上单调递减，在$(2,+\infty)$上单调递增，

所以$g(x)\ge g(2)=0$，当且仅当$x=2$时，等号成立，

所以$f(x)\le 0\le g(x)$，又等号不同时成立，

所以$f(x)<\frac{4e^{x-2}-x^2}{x^2}$.

（3）由题意可知$f'(x)=\frac{1}{x}+2ax-1=\frac{2ax^2-x+1}{x}$，

因为$f(x)$有两个极值点$x_1$，$x_2(x_1<x_2)$，

所以$x_1$，$x_2$是方程$2ax^2-x+1=0$的两个不同的根，

则$\begin{cases}x_1+x_2=\frac{1}{2a},\\ x_1x_2=\frac{1}{2a},\\ \Delta=1-8a>0,\end{cases}$

所以$f(x_1)-f(x_2)=(\ln x_1+ax_1^2-x_1+1)-(\ln x_2+ax_2^2-x_2+1)$

$=\ln\frac{x_1}{x_2}+a(x_1^2-x_2^2)-(x_1-x_2)=\ln\frac{x_1}{x_2}+\frac{1}{2}\times\frac{x_1^2-x_2^2}{x_1+x_2}-(x_1-x_2)=\ln\frac{x_1}{x_2}-\frac{x_1-x_2}{2}$，

所以要证$f(x_1)-f(x_2)<\left(2a-\frac{1}{2}\right)(x_1-x_2)$，即证$\ln\frac{x_1}{x_2}-\frac{x_1-x_2}{2}<\left(2a-\frac{1}{2}\right)(x_1-x_2)$，

即证$\ln\frac{x_1}{x_2}<2a(x_1-x_2)$，即证$\ln\frac{x_1}{x_2}<\frac{x_1-x_2}{x_1+x_2}$，即证$\ln\frac{x_1}{x_2}<\frac{\frac{x_1}{x_2}-1}{\frac{x_1}{x_2}+1}$.

令$t=\frac{x_1}{x_2}(0<t<1)$，则证明$\ln t<\frac{t-1}{t+1}$，

令 $h(t)=\ln t-\dfrac{t-1}{t+1}$，则 $h'(t)=\dfrac{t^2+1}{t(t+1)^2}>0$，

所以 $h(t)$ 在 $(0,1)$ 上单调递增，则 $h(t)<h(1)=0$，即 $\ln t<\dfrac{t-1}{t+1}$，

所以原不等式 $f(x_1)-f(x_2)<\left(2a-\dfrac{1}{2}\right)(x_1-x_2)$ 成立.

19．(1) $P_2=\dfrac{1}{4}, P_3=\dfrac{3}{8}$

(2) $P_n=\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{3}\times\left(-\dfrac{1}{2}\right)^n$

(3)证明见解析

【详解】(1)当投掷 2 次骰子后，球在乙手中，共有 1 种情况：甲→甲→乙，其概率为 $\dfrac{1}{2}\times\dfrac{1}{2}=\dfrac{1}{4}$，

故 $P_2=\dfrac{1}{4}$，

当投掷 3 次骰子后，球在乙手中，共有 3 种情况：

①：甲→乙→甲→乙，其概率为 $\dfrac{1}{2}\times\dfrac{1}{3}\times\dfrac{1}{2}=\dfrac{1}{12}$

②：甲→乙→丙→乙，其概率为 $\dfrac{1}{2}\times\dfrac{2}{3}\times\dfrac{1}{2}=\dfrac{1}{6}$

③：甲→甲→甲→乙，其概率为 $\dfrac{1}{2}\times\dfrac{1}{2}\times\dfrac{1}{2}=\dfrac{1}{8}$

所以投掷 3 次后，球在乙手中的概率为 $p_3=\dfrac{1}{12}+\dfrac{1}{6}+\dfrac{1}{8}=\dfrac{3}{8}$.

（2）由于投掷 $n$ 次骰子后球不在乙手中的概率为 $1-P_n$，此时无论球在甲手中还是球在丙手中，均有 $\dfrac{1}{2}$ 的概率传给乙，故有 $P_{n+1}=\dfrac{1}{2}(1-P_n)$.

变形为 $P_{n+1}-\dfrac{1}{3}=-\dfrac{1}{2}\left(P_n-\dfrac{1}{3}\right)$.

又 $P_1=\dfrac{1}{2}$，所以数列 $\left\{P_n-\dfrac{1}{3}\right\}$ 是首项为 $P_1-\dfrac{1}{3}=\dfrac{1}{6}$，公比为 $-\dfrac{1}{2}$ 的等比数列.

所以 $P_n-\dfrac{1}{3}=\dfrac{1}{6}\times\left(-\dfrac{1}{2}\right)^{n-1}=-\dfrac{1}{3}\times\left(-\dfrac{1}{2}\right)^n$.

所以数列 $\{P_n\}$ 的通项公式 $P_n=\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{3}\times\left(-\dfrac{1}{2}\right)^n$.

（3）$P_5=\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{3}\times\left(-\dfrac{1}{2}\right)^5=\dfrac{11}{32}$，故 $b_n=\dfrac{-8n^2+18n-1}{9^n}\cdot\dfrac{32}{11}\dfrac{11}{32}=\dfrac{-8n^2+18n-1}{9^n}=\dfrac{n^2-1}{9^n}-\dfrac{(n-1)^2-1}{9^{n-1}}$，

故 $S_n=\left[\frac{1^2-1}{9^1}-\frac{(1-1)^2-1}{9^0}\right]+\left[\frac{2^2-1}{9^2}-\frac{1^2-1}{9^1}\right]+\left[\frac{3^2-1}{9^3}-\frac{2^2-1}{9^2}\right]+\cdots+\left[\frac{n^2-1}{9^n}-\frac{(n-1)^2-1}{9^{n-1}}\right]$

$=\frac{n^2-1}{9^n}+1$，

所以 $S_m-1=\frac{m^2-1}{9^m}<\frac{m^2}{9^m}$，故 $\sqrt{S_m-1}<\frac{m}{3^m}$，

记 $c_n=\frac{n}{3^n}$，其前 $n$ 项和为 $K_n$，

所以 $K_n=\frac{1}{3}+\frac{2}{3^2}+\frac{3}{3^3}+\cdots++\frac{n-1}{3^{n-1}}+\frac{n}{3^n}$，

故 $\frac{1}{3}K_n=\frac{1}{3^2}+\frac{2}{3^3}+\cdots++\frac{n-1}{3^n}+\frac{n}{3^{n+1}}$，

相减可得 $\frac{2}{3}K_n=\frac{1}{3}+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{3^3}+\cdots+\frac{1}{3^n}-\frac{n}{3^{n+1}}$，

故 $\frac{2}{3}K_n=\frac{1}{3}\cdot\frac{1-\frac{1}{3^n}}{1-\frac{1}{3}}-\frac{n}{3^{n+1}}$，

故 $K_n=\frac{3}{2}\times\frac{1}{3}\cdot\frac{1-\frac{1}{3^n}}{1-\frac{1}{3}}-\frac{3}{2}\frac{n}{3^{n+1}}=\frac{3}{4}\left(1-\frac{1}{3^n}\right)-\frac{3}{2}\frac{n}{3^{n+1}}=\frac{3}{4}-\left(\frac{3}{4}+\frac{n}{2}\right)\frac{1}{3^n}$，

故 $K_n=\frac{3}{4}-\left(\frac{3}{4}+\frac{n}{2}\right)\frac{1}{3^n}<\frac{3}{4}$，